14:09 Dom 1 mar. 88%

CÁLCULO DE TIEMPOS DE CICLO EN MINERÍA SUPERFICIAL



CICLO DE UN CAMIÓN MINERO

$$T_C = T_{carguío} + T_{ida} + T_{descarga} + T_{retorno} + T_{demoras}$$



Carguío ▶ Transporte Cargado ▶ Descarga ▶ Retorno ▶ Demoras

CÁLCULO DEL TIEMPO DE TRANSPORTE

$$T = \frac{\text{Distancia}}{\text{Velocidad}}$$

$$T_{ida} = \frac{D}{V_{cargado}} \quad T_{retorn} = \frac{D}{V_{vácio}}$$

TIEMPO DE CARGUÍO

$$T_{carga} = \frac{\text{Capacidad del camión}}{\text{Rendimiento de la pala}}$$

$$T_{carga} = \frac{\text{N° de pases}}{\text{Tiempo por pase}}$$



TIEMPO DE UNA PALA HIDRÀULICA

$$\text{Producción} = \frac{\text{Capacidad} \times \text{Factor de Llenado} \times 60}{T_C}$$



FACTORES QUE AFECTAN EL TIEMPO DE CICLO



Pendiente de la via



Condiciones del Camino



Congestión en Botadero



Altitud y otros factores



BRYAM LH

BRYAM ARNOLD LEIVA HURTADO
Ingeniero de Minas (10° ciclo) | Décimo superior | Planeamiento Minero | Geotecnia | Geomecánica | SSOMA | Power BI | Excel Avanzado | Python | Pasantía...

El cálculo de tiempos de ciclo en minería superficial (cielo abierto) es fundamental para estimar productividad, ... más

458
15